

HW03 - GUI and Usability Testing

Thông tin bài làm

Thuộc tính	Nội dung
Mã bài tập	HW03-AI
Sinh viên	Nguyễn Huy Quân
MSSV	23127107
SUT	EShop - Frontend Web, Admin Web và Backend API
Ngày cập nhật	03/08/2026
Công cụ AI	Codex và công cụ AI được khai báo trong AI Audit
Trạng thái	Đã cập nhật Task 1-3; Pending Student Human Review và các deliverable nộp bài còn thiếu

Báo cáo chỉ sử dụng kết quả có artifact hoặc evidence tương ứng. Participant được trình bày bằng mã P01-P07; tên, liên hệ, consent và recording gốc không được đưa vào báo cáo công khai.

Tóm tắt kết quả

Hạng mục	Kết quả chính	Trạng thái
Task 1 - GUI Checklist	60 checklist item: 32 Passed, 28 Failed; 15 bug đã được sinh viên xác nhận	Hoàn thành phần checklist; GitHub Issues chưa tạo
Task 2 - Usability Evaluation	7/7 hoàn thành độc lập; median 95 giây; mean SUS 61,1/100; 7 finding	Provisional - findings và dữ liệu phiên đang Pending Human Review; chưa có pilot P00
Task 3 - Cross-Platform	12 use case trên Chrome/Windows, Firefox/Windows và Safari/iPhone; 30 ảnh evidence	Đã thực thi; thiếu browser/OS/device version metadata và Human Review cuối
Agent Skill	4 skill Markdown, 1 video demo	Source và video demo đã có

1. Task 1 - GUI Checklist

1.1. Phạm vi

Task 1 tập trung vào Admin Order Management, với các bề mặt hỗ trợ gồm Admin Login, Admin Dashboard, bảng đơn hàng và thao tác cập nhật trạng thái inline. Checklist bao phủ bốn nhóm:

- IA-01: General UI standards.
- IA-02: Forms and input controls.

- [IA-03](#): Navigation.
- [IA-04](#): Feedback and states.

Phạm vi và traceability được định nghĩa tại [gui-scope.md](#). Checklist ban đầu có 52 mục; sau AI Critique và Human Review, sinh viên bổ sung 8 mục về table semantics, accessible action name, live-region announcement, focus recovery, zoom/reflow, viewport hẹp, update error và persistence.

Các artifact thiết kế:

- [Checklist ban đầu](#)
- [AI Critique](#)
- [Checklist sau Human Review](#)

1.2. Phương pháp

Các kiểm tra có tiêu chí khách quan và lặp lại được được hỗ trợ thực thi bằng browser automation. Các tiêu chí mang tính cảm quan hoặc yêu cầu đánh giá trực quan được sinh viên thực hiện và xác nhận thủ công. Mọi kết quả do AI/công cụ tạo ra đều được Human Review trước khi đưa vào báo cáo.

Controlled mock chỉ được dùng để tạo loading, empty và server-error state. Kết quả mock mô tả trạng thái UI được quan sát, không được trình bày như lỗi thật từ backend.

1.3. Kết quả checklist

Interface Aspect	Passed	Failed	Tổng
IA-01 - General UI standards	9	7	16
IA-02 - Forms and input controls	9	5	14
IA-03 - Navigation	9	5	14
IA-04 - Feedback and states	5	11	16
Tổng	32	28	60

- Passed rate: [53,33%](#).
- Failed rate: [46,67%](#).
- Pending Human Review trong checklist: [0](#).
- Kết quả chi tiết: [gui-execution.md](#).
- Evidence: [artifacts/task1/evidence](#).

1.4. Nhóm vấn đề chính

Nhóm	Checklist tiêu biểu	Kết quả quan sát
Dữ liệu dài và responsive	GUI-006, GUI-008, GUI-011, GUI-039, GUI-057, GUI-058	Overflow, reflow kém và khó tiếp cận action ở viewport/zoom bất lợi
Form và duplicate submission	GUI-014, GUI-017, GUI-019, GUI-026	Label/required validation chưa đầy đủ; thao tác có thể gửi lặp khi request pending

Nhóm	Checklist tiêu biểu	Kết quả quan sát
Keyboard và focus	GUI-033-035, GUI-038, GUI-054-056	Sidebar không truy cập tốt bằng bàn phím; focus và accessible feedback chưa đủ
Loading, empty và error	GUI-040-043, GUI-059	State thiếu thông báo hoặc recovery guidance phù hợp
Order data/state	GUI-009, GUI-012, GUI-047, GUI-049, GUI-051, GUI-052	HTML-like data, revenue và state transition có lỗi sản phẩm

1.5. Bug report Task 1

Task 1 có 15 bug report đã được sinh viên xác nhận: High 4, Medium 10, Low 1; không có Critical. Bug report có checklist traceability, evidence và disclosure về controlled mock. Chi tiết nằm tại [bug-report-summary.md](#) và [validation-report.md](#).

Các GitHub Issue chưa được tạo. Do đó, phần checklist và bug-report artifact đã hoàn thành, nhưng yêu cầu đăng issue/đính kèm evidence của submission vẫn còn thiếu.

2. Task 2 - Usability Evaluation

2.1. Kế hoạch và phương pháp

Luồng đánh giá:

Product Search -> Product Detail -> Add to Cart -> Apply VIP100 -> Checkout -> Order Confirmation

Participant bắt đầu từ tài khoản test đã đăng nhập và giỏ hàng trống. Scenario giao mục tiêu mua một thiết bị trong ngân sách và tận dụng coupon **VIP100**, không cung cấp tên control hoặc hướng dẫn thao tác từng bước. Instrument sau phiên là SUS 10 câu chuẩn; câu hỏi mở được phân theo **Clarity**, **Error recovery**, **Speed** và **Trust**.

Kế hoạch nghiên cứu: [usability-plan.md](#). Moderator script: [moderator-session-kit.md](#).

2.2. Participant và bảo vệ dữ liệu

- Có 7 session chính, mã **P01-P07**.
- Consent, contact và recording được lưu riêng; main report không đưa PII.
- Dữ liệu raw được giữ đến hết 28/08/2026; participant có thể yêu cầu rút dữ liệu đến hết ngày này qua researcher/moderator.
- Không có compensation.
- Pilot riêng **P00** chưa có artifact, nên không được tuyên bố đã hoàn thành pilot.
- Session **P03** và **P05** chưa có ngày/giờ chính xác trong note; **P07** có deviation do cart chưa reset và cần Human Review lại evidence về đúng sản phẩm/coupon.

2.3. Kết quả định lượng

Participant	Outcome	Time (s)	Errors	Hesitations	Interventions	SUS
P01	Success unassisted	95	0	1	0	62,5
P02	Success unassisted	44	1	0	0	37,5
P03	Success unassisted	135	0	0	0	67,5
P04	Success unassisted	80	1	0	0	47,5
P05	Success unassisted	110	0	0	0	62,5
P06	Success unassisted	100	0	0	0	75,0
P07	Success unassisted	36	0	0	0	75,0

Metric	Kết quả
Recorded main sessions	7
Reported independent completion	7/7 (100%)
Median completion time	95 giây
Min / max completion time	36 / 135 giây
Total observed errors	2
Total hesitations	1
Total interventions	0
Mean SUS	61,1/100
Median SUS	62,5/100
SUS range	37,5-75,0

Mean SUS 61,1 thấp hơn success criterion 70. Người dùng có thể hoàn thành luồng nhanh và không cần hỗ trợ, nhưng perceived usability vẫn ở mức marginal vì feedback, tính nhất quán và trust chưa tốt.

2.4. Đánh giá success criteria

ID	Criterion	Kết quả	Trạng thái
SC-01	Ít nhất 6/7 hoàn thành độc lập	7/7 reported	Passed, chờ review deviation P07
SC-02	7/7 đúng sản phẩm và số lượng	Findings report ghi 7/7	Pending Human Review P07
SC-03	Ít nhất 6/7 hiểu và áp dụng VIP100	Findings report ghi 7/7	Pending Human Review P07
SC-04	Median <= 5 phút	95 giây	Passed

ID	Criterion	Kết quả	Trạng thái
SC-05	Không quá 1/7 cần intervention	0/7	Passed
SC-06	Ít nhất 6/7 nhận biết confirmation	7/7 reported	Passed
SC-07	Mean SUS >= 70	61,1	Failed
SC-08	Không có blocker Critical	Không có blocker ngăn completion	Passed; có một product finding Critical

2.5. Findings định tính

Finding	Tóm tắt	Severity	Tần suất
FIND-02	Tổng thanh toán có thể chỉnh sửa và vẫn tạo đơn	Critical	4/7 nhận biết; P06 chứng minh tác động
FIND-01	Thiếu feedback tức thời khi thêm vào giỏ	High	6/7
FIND-04	Cart không clear sau thanh toán	High	1-2/7
FIND-03	Thiếu hình ảnh và mô tả sản phẩm	Medium	5/7
FIND-06	Thiếu email/order confirmation ngoài màn hình hiện tại	Medium	4/7
FIND-05	Thêm cùng sản phẩm tạo nhiều dòng	Medium	1/7
FIND-07	Xóa sản phẩm phản hồi chậm	Medium	1/7

Bản phân tích nguồn là [findings.md](#). Artifact này đang **Draft - Pending Human Review**; trước khi nộp phải ẩn danh các tên participant đang xuất hiện trong findings/session note công khai.

Bốn bug report **BUG-016-BUG-019** đã được soạn từ findings, nhưng trường **Confirmed by student** vẫn là **Pending**. Vì vậy, báo cáo phân biệt rõ: 15 bug Task 1 đã xác nhận và 4 bug Task 2 đang chờ xác nhận; không gọi cả 19 bug là đã xác nhận.

2.6. Kết luận Task 2

Đã có 7 session, SUS và findings draft. Kết quả vẫn là **Provisional** cho đến khi sinh viên Human Review dữ liệu, xử lý deviation P07, ẩn danh artifact công khai và xác nhận hoặc bác bỏ bốn bug mới. Pilot P00 vẫn là deliverable còn thiếu.

3. Task 3 - Cross-Browser / Cross-Platform

3.1. Nền tảng

Platform	URL quan sát được	Identity overlay	Metadata còn thiếu
Chrome trên Windows	http://localhost:5174	Có	Chrome/Windows version
Firefox trên Windows	http://localhost:5174	Có	Firefox/Windows version
Safari trên iPhone	Dev Tunnel tới SUT	Có	iPhone model và iOS version

Task 3 có 30 ảnh evidence, bao phủ 12 use case được lọc từ checklist Task 1. Ma trận đầy đủ và link từng ảnh nằm tại [cross-platform.md](#).

3.2. Kết quả

Platform	Passed	Failed	N/A	Tổng
Chrome Windows	6	6	0	12
Firefox Windows	6	6	0	12
Safari iPhone	6	5	1	12

Các lỗi lặp lại trên nhiều nền tảng gồm table overflow, long owner/address data, HTML-like address và responsive layout. Đây là lỗi SUT chung, không phải lỗi riêng của browser engine. Browser-native error UI có khác nhau nhưng vẫn cung cấp feedback. **Zoom 200%** trên Safari ghi **N/A** vì pinch zoom không tương đương desktop browser zoom.

3.3. Kết luận Task 3

Yêu cầu tối thiểu ba nền tảng đã có evidence. Trước submission cần bổ sung browser/OS/device version metadata và sinh viên xác nhận ma trận kết quả cuối.

4. Agent Skill

Skill	Mục đích	Source	Video demo
log-ai-audit	Ghi interaction HW03 vào AI Audit	SKILL.md	Link
run-gui-checklist-workflow	Workflow scope, critique, execution và bug report	SKILL.md	Link
run-usability-evaluation-workflow	Workflow plan, prepare, record, analyze và report usability	SKILL.md	Link
validate-hw03-deliverables	Kiểm tra readiness và compliance	SKILL.md	Link

Source skill và video minh họa end-to-end đã có.

5. AI Audit và AI Critique

Tuyên bố sử dụng AI: **Tôi sử dụng AI để hỗ trợ phân tích đề, thiết kế và phản biện checklist, chuẩn hóa artifact, hỗ trợ thực thi kiểm tra khách quan, tổng hợp usability data và soạn cấu trúc báo cáo. Sinh viên chịu trách nhiệm Human Review mọi kết quả trước khi nộp.**

AI Audit hiện có tại [AI_AUDIT_LOG.md](#). Cần kiểm tra nhật ký đã bao phủ các interaction Task 2, Task 3 và lần cập nhật report này trước khi xuất phụ lục PDF.

AI Critique 200-300 từ là phản ánh cá nhân của sinh viên. Báo cáo không tự tạo trải nghiệm hoặc nhận định cá nhân thay sinh viên. Phần này vẫn cần sinh viên tự viết và chèn trước submission.

6. Git Commit Log

Commit	Nội dung
229f76f	feat(skills): add reusable HW03 testing workflows
48f1c50	test(gui): generate and critique initial GUI checklist
6b310c4	docs: finalize task 1 GUI checklist
db71fe9	docs: record task 1 execution and human review
2a4e216	docs: add bug reports
3ddfe63	Done task 3

Chưa có commit riêng cho pilot, từng usability session, usability analysis hoặc report cuối.

7. Submission Readiness

Deliverable	Trạng thái	Việc cần làm trước khi nộp
Main report Markdown	Đã cập nhật	Student Human Review nội dung cuối
Main report PDF	Chưa có	Xuất PDF sau khi khóa nội dung
GUI checklist > 40 mục	Có Markdown 60 mục	Xuất đúng format Excel nếu rubric yêu cầu
Task 1 evidence	Có	Đăng 15 GitHub Issues và gắn screenshot/link nếu rubric yêu cầu
Task 2 sessions/SUS/findings	Có draft	Ẩn danh tên; review P07; xác nhận findings/BUG-016-019
Pilot P00	Không có	Bổ sung pilot thật hoặc khai báo thiếu
Task 3 evidence	Có 3 nền tảng/30 ảnh	Bổ sung browser/OS/device version metadata
Agent Skill	Có 4 source skill và video demo	Đã hoàn thành
AI Audit appendix	Có Markdown	
AI Critique 200-300 từ	Có	/docs/ai-audit/ai-critique.md
Git commit log text	Chưa có file riêng	Xuất sau các commit cuối

Kết luận: nội dung `main.md` đã được đồng bộ với artifact hiện có, nhưng bộ bài chưa an toàn để submit ngay. Các blocker lớn nhất là PII trong Task 2 artifact, Human Review của findings/P07, pilot P00, GitHub Issues, AI Critique và các file xuất cuối (PDF/Excel/commit log).

8. Tài liệu tham chiếu

- [Đề tiếng Anh](#)
- [Bản tiếng Việt](#)
- [GUI test summary](#)
- [Usability findings](#)
- [Cross-platform execution](#)